

Mémoire présenté le :
pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaire

Par : Eliot NEHME

Titre : Détection de fraude en assurance non-vie grâce à l'intelligence artificielle

Confidentialité : ☐ NON ☒ (Durée : ☐ 1 an ☒ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

Membres présents du jury de Signature
l'Institut des Actuaire

Entreprise :

Nom :

Signature :

Directeur de mémoire en entre-
prise :

Nom :

Signature :

Membres présents du jury de
l'ISFA

Invité :

Nom :

Signature :

Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Table des matières

Résumé

La fraude en assurance non-vie représente un enjeu financier majeur, estimé à environ 2,5 milliards d'euros par an en France, dont une large part échappe encore aux dispositifs de détection traditionnels. Fondés sur l'expertise humaine, ces dispositifs ne contrôlent qu'une fraction des dossiers et peinent à traiter la fraude de masse de faible montant, dont le coût de vérification manuelle excède souvent le gain espéré.

Ce mémoire propose de concevoir et déployer, à l'aide d'un agent d'intelligence artificielle, un processus de détection automatisé de la fraude automobile, de l'ingestion des données jusqu'au pilotage du dispositif. À partir d'une base de sinistres enrichie de variables reproduisant l'information disponible chez un assureur, trois modèles sont construits et comparés selon un arbitrage entre interprétabilité et pouvoir prédictif : un scoring en points, un arbre de décision et un modèle de Gradient Boosting. Ce dernier obtient les meilleures performances (AUC de 0,942, lift de $\times 6,66$ au premier décile) tout en concentrant efficacement les fraudes dans un volume restreint de dossiers à investiguer.

L'outil se décline en deux modules destinés à deux équipes distinctes : la construction du modèle par les actuaires, et son exploitation opérationnelle par les gestionnaires, complétée d'une boucle d'enrichissement continu et d'un rapport de pilotage mesurant le retour sur investissement. L'ensemble s'inscrit dans un cadre de gouvernance conforme au RGPD et à l'AI Act, préservant une supervision humaine à chaque étape.

Les schémas et illustrations de ce mémoire ont été réalisés avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative. De même, une partie des données d'enrichissement de la base a été simulée à l'aide de tels outils, comme précisé en section 4.2.2.

Abstract

Fraud in non-life insurance is a major financial concern, estimated at around 2.5 billion per year in France, a large share of which still evades traditional detection systems. Relying on human expertise, these systems examine only a fraction of claims and struggle to address low-value mass fraud, where the cost of manual verification often exceeds the expected gain.

This dissertation sets out to design and deploy, using an artificial-intelligence agent, an automated motor-insurance fraud detection process spanning data ingestion through to steering the system. Starting from a claims database enriched with variables reproducing the information available to an insurer, three models are built and compared along an interpretability-versus-predictive-power trade-off : a points-based scorecard, a decision tree and a Gradient Boosting model. The latter achieves the best performance (AUC of 0.942, top-decile lift of $\times 6.66$) while effectively concentrating fraud within a limited volume of claims to investigate.

The tool is organised into two modules aimed at two distinct teams : model construction by actuaries, and operational use by claims handlers, complemented by a continuous-enrichment feedback loop and a monitoring report measuring the return on investment. The whole framework complies with the GDPR and the AI Act, preserving human oversight at every stage.

Keywords : insurance fraud, non-life insurance, automated detection, artificial intelligence, machine learning, scoring, Gradient Boosting, actuarial science.

Remerciements

Je tiens à remercier toute l'équipe Actuariat d'Accenture qui m'a permis de réaliser ce mémoire, et plus particulièrement ma tutrice Rachel Atia pour son implication ainsi que sa capacité à enseigner, qui ont été essentielles tout au long de ce projet.

Synthèse

Reposant sur le principe de mutualisation des risques, l'assurance suppose un climat de confiance entre assureur et assuré que la fraude vient détourner. En assurance non-vie, ce phénomène représente une charge estimée à environ 2,5 milliards d'euros par an en France, dont une partie importante demeure non détectée. La lutte traditionnelle, fondée sur le jugement des gestionnaires et des cellules spécialisées, se heurte à une couverture partielle des dossiers, à une forte dépendance à l'expertise individuelle et à un coût de contrôle rendant non rentable l'investigation de la fraude de faible montant.

Face à ce constat, ce mémoire conçoit un processus de détection automatisé de la fraude automobile s'appuyant sur un agent d'intelligence artificielle. La démarche est volontairement circonscrite à la fraude circonstancielle, décelable à partir de données structurées (caractéristiques du sinistre, antécédents, cohérence déclarative), et s'appuie sur une base publique de 30 000 sinistres enrichie de variables reproduisant l'information réellement disponible chez un assureur.

Trois modèles sont construits et comparés selon un arbitrage entre interprétabilité et performance : un scoring en points, transparent et proche des pratiques actuarielles ; un arbre de décision, capable de capter interactions et effets de seuil ; et un modèle de Gradient Boosting, qui obtient les meilleures performances discriminantes (AUC de 0,942, lift de $\times 6,66$ au premier décile). L'évaluation mobilise une batterie d'indicateurs adaptés au fort déséquilibre des classes (Gini, KS, précision, rappel, PR-AUC, PSI), le choix du seuil de décision relevant d'un arbitrage économique entre coût des faux positifs et coût des fraudes non détectées.

L'outil se structure en deux modules indépendants correspondant à deux profils d'utilisateurs : un premier module de construction et de calibration du modèle, destiné aux actuaires ; un second module opérationnel d'aide à la décision, destiné aux gestionnaires, qui attribue à chaque sinistre une probabilité de fraude et l'oriente vers une zone de risque. Ce dispositif est complété par une boucle d'enrichissement continu, alimentée par les issues réelles des dossiers investigués, et par un rapport de pilotage mesurant la fraude évitée, l'impact sur le ratio Sinistres/Primes et le retour sur investissement.

L'ensemble s'inscrit dans un cadre de gouvernance conforme au RGPD et à l'AI Act, garantissant explicabilité, traçabilité et maintien d'une supervision humaine : l'agent hiérarchise les dossiers sans se substituer à la décision de l'enquêteur. Le mémoire se conclut sur les limites du dispositif et ses perspectives d'extension : couplage à la base portefeuille, intégration de données externes, mutualisation inter-assureurs et approche multi-produits.

Synthesis

Built on the principle of risk pooling, insurance presupposes a relationship of trust between insurer and policyholder that fraud diverts to illegitimate ends. In non-life insurance, this phenomenon represents an estimated burden of around 2.5 billion per year in France, a significant part of which remains undetected. Traditional efforts, based on the judgement of claims handlers and specialised units, face partial coverage of claims, heavy reliance on individual expertise, and a control cost that makes investigating low-value fraud economically unviable.

In response, this dissertation designs an automated motor-insurance fraud detection process based on an artificial-intelligence agent. The approach is deliberately confined to circumstantial fraud, detectable from structured data (claim characteristics, past history, declarative consistency), and draws on a public database of 30 000 claims enriched with variables reproducing the information actually available to an insurer.

Three models are built and compared along an interpretability-versus-performance trade-off : a points-based scorecard, transparent and close to actuarial practice ; a decision tree, able to capture interactions and threshold effects ; and a Gradient Boosting model, which achieves the best discriminating performance (AUC of 0.942, top-decile lift of $\times 6.66$). Evaluation relies on a set of indicators suited to strong class imbalance (Gini, KS, precision, recall, PR-AUC, PSI), the choice of decision threshold being an economic trade-off between the cost of false positives and that of undetected fraud.

The tool is organised into two independent modules matching two user profiles : a first module for model construction and calibration, intended for actuaries ; and a second, operational decision-support module for claims handlers, which assigns each claim a fraud probability and routes it to a risk zone. This is complemented by a continuous-enrichment feedback loop, fed by the actual outcomes of investigated claims, and by a monitoring report measuring avoided fraud, the impact on the loss ratio and the return on investment.

The entire framework complies with the GDPR and the AI Act, ensuring explainability, traceability and the preservation of human oversight : the agent prioritises claims without replacing the investigator's decision. The dissertation concludes on the system's limitations and its avenues for extension : coupling with the policy database, integration of external data, cross-insurer data pooling and a multi-product approach.

Introduction

Ce mémoire est vraiment trop bien

Chapitre 1

Introduction

1.1 Définition de la fraude à l'assurance

Le secteur de l'assurance repose sur un principe fondamental : la mutualisation des risques. En échange du paiement d'une prime, l'assuré bénéficie d'une protection financière en cas de réalisation d'un sinistre prévu au contrat. Ce mécanisme de solidarité économique suppose toutefois un climat de confiance entre l'assureur et l'assuré. Lorsque cette confiance est détournée à des fins illégitimes, on parle alors de fraude en assurance.

La fraude en assurance peut être définie comme **tout acte intentionnel visant à tromper un assureur dans le but d'obtenir un avantage indu, qu'il s'agisse d'une indemnisation injustifiée, majorée ou de la souscription d'un contrat dans des conditions mensongères.**

Elle se distingue de l'erreur ou de l'omission involontaire de par son caractère délibéré et frauduleux.

Cette pratique constitue un enjeu majeur pour les compagnies d'assurance, car elle entraîne des pertes financières importantes, impacte l'équilibre technique des portefeuilles et, indirectement, pèse sur l'ensemble des assurés au travers de l'augmentation des primes afin de compenser ces pertes.

L'objectif de la fraude en assurance est principalement financier : il s'agit d'obtenir un enrichissement personnel ou collectif illégitime. Toutefois, au-delà de la recherche d'un gain immédiat, certaines fraudes répondent à des logiques plus complexes, telles que le blanchiment de capitaux, le financement d'activités criminelles ou la structuration d'organisations délictueuses. Ainsi, la fraude peut prendre des formes variées, allant de la simple exagération d'un dommage à la mise en place de réseaux organisés exploitant systématiquement les failles du système assurantiel.

Il convient, à cet égard, de distinguer deux grandes catégories de fraude, la fraude opportuniste et la fraude organisée :

- **La fraude opportuniste** correspond à un comportement isolé, souvent ponctuel, commis par un assuré qui profite d'une situation donnée (par exemple, majorer le montant d'un sinistre ou déclarer un dommage antérieur comme récent). Elle s'inscrit généralement dans une logique individuelle et circonstancielle.
- À l'inverse, **la fraude organisée** repose sur une démarche structurée et planifiée, impliquant parfois plusieurs acteurs (intermédiaires, professionnels de santé, réparateurs, réseaux criminels). Elle est caractérisée par sa répétition, sa préméditation et son ampleur financière plus importante.

Cette distinction est essentielle, car elle implique des modes de détection, de prévention et de répression différents. Là où la fraude opportuniste peut être combattue par des contrôles renforcés et une sensibilisation accrue, la fraude organisée nécessite des dispositifs d'investigation spécialisés, des outils d'analyse de données avancés et une coopération étroite entre assureurs, autorités judiciaires et organismes de régulation.

À noter que la fraude est contraire à un principe important en assurance : **le principe indemnitaire et la règle de non-enrichissement en assurance non-vie.**

Ce principe est expressément consacré par l'article L.121-1 du Code des assurances, selon lequel :

« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

Ce texte pose clairement la règle de non-enrichissement : l'assurance a pour finalité exclusive la réparation du préjudice subi, et non l'octroi d'un profit à l'assuré. L'indemnité ne peut excéder ni le montant du dommage, ni la somme assurée prévue au contrat.

Ainsi, l'indemnisation vise à replacer l'assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne en l'absence de sinistre (principe de réparation intégrale, sans perte ni profit).

Le principe de non-enrichissement joue également un rôle central dans la lutte contre la fraude en assurance non-vie. En effet, toute déclaration intentionnellement inexacte ayant pour effet d'obtenir une indemnité supérieure au préjudice réel constitue une atteinte directe à ce principe.

Plusieurs dispositions viennent renforcer cette protection :

- **Article L.113-2** : obligation pour l'assuré de répondre exactement aux questions posées lors de la souscription et de déclarer sincèrement le sinistre ;
- **Article L.113-8** : nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle ;
- **Article L.113-9** : réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de déclaration inexacte non intentionnelle.

Dans le cadre de la fraude opportuniste (exagération du montant des dommages, ajout d'objets inexistants, fausse date du sinistre), la violation du principe indemnitaire se traduit par une tentative d'enrichissement indu.

Dans le cas de la fraude organisée (réseaux de sinistres fictifs, collusion avec des réparateurs ou professionnels de santé, sinistres provoqués), la remise en cause est plus systémique : l'objectif n'est plus seulement d'obtenir une indemnité excessive, mais de détourner de manière structurée le mécanisme même de mutualisation.

Chapitre 2

La détection de la fraude en assurance :
de l'approche manuelle à l'automatisa-
tion par l'IA

TABLE 2.1 – Indicateurs de qualité utilisés pour l'évaluation des modèles

Indicateur	Définition	Formule	Intervalle	Bon
AUC-ROC	Capacité à discriminer fraudeurs et non-fraudeurs, tout seuil confondu	$P(s(X^+) > s(X^-))$	$[0; 1]$	$> 0,8$
Gini	Transformation linéaire de l'AUC, échelle plus parlante	$2 \cdot AUC - 1$	$[0; 1]$	$> 0,5$
KS	Écart maximal entre les distributions des scores des deux populations	$\max_t F^+(t) - F^-(t) $	$[0; 1]$	$> 0,4$
Lift @10%	Gain de captation de fraude sur les 10% de scores les plus élevés	$\frac{\text{taux décile sup.}}{\text{taux global}}$	$[1; +\infty[$	> 3
PSI	Dérive de la distribution des scores dans le temps (stabilité)	$\sum_i (p_i - q_i) \ln \frac{p_i}{q_i}$	$[0; +\infty[$	$< 0,1$

Repères par rapport au hasard : pour l'AUC-ROC, 0,5 correspond à un modèle aléatoire et 1 à une discrimination parfaite ; le Gini et le KS valent 0 pour un modèle aléatoire. Le Lift @10% vaut 1 lorsque le ciblage n'apporte rien par rapport à un tirage au hasard (au-delà, il indique combien de fois mieux le modèle fait que l'aléatoire). Le PSI vaut 0 lorsque les deux distributions sont identiques.

Notations : $s(\cdot)$ désigne le score attribué par le modèle, X^+ un dossier frauduleux et X^- un dossier sain ; F^+ et F^- les fonctions de répartition des scores des fraudeurs et des non-fraudeurs ; p_i et q_i les proportions d'observations de la classe (tranche de score) i respectivement dans l'échantillon de référence (entraînement) et dans le nouvel échantillon comparé.

Chapitre 3

Stratégie de Données et Prétraitement

3.1 Sourcing et acquisition des bases de données

3.1.1 Recherche de bases de données externes (Kaggle)

Utilisation de jeux de données issus de compétitions de data science spécialisées en détection d'anomalies.

3.1.2 Descriptif des variables et de l'environnement du sinistres

Catégorie	Variables principales	Description & Type
1. Profil de l'assuré	insured_age, insured_sex insured_education_level insured_occupation	Âge, sexe, niveau d'études et profession (Variables numériques et catégorielles).
2. Le contrat d'assurance	policy_annual_premium policy_deductible policy_state	Prime annuelle, montant de la franchise et état de souscription (Numériques).
3. Circonstances du sinistre	incident_type, incident_severity incident_date, authorities_contacted number_of_vehicles_involved	Gravité, date, type de collision et intervention des forces de l'ordre (Catégorielles et dates).
4. Données financières (Cible)	total_claim_amount fraud_reported (Variable cible)	Montant réclamé et indicateur booléen (O/N) de la présence d'une fraude avérée.

TABLE 3.1 – Dictionnaire des variables du portefeuille d'étude (Extrait)

3.2 Préparation et enrichissement des données

3.2.1 Traitement des données structurées

Nettoyage des bases de sinistres classiques (âge du conducteur, lieu, montant, type de garantie).

3.2.2 Extraction de caractéristiques non-structurées

Utilisation du NLP pour les rapports d'experts et des Transformers pour l'analyse des pièces justificatives.

3.3 Gestion du déséquilibre des classes et falsification

3.3.1 La problématique de la rareté des cas de fraude

Analyse statistique du faible taux de fraude dans un portefeuille sain.

3.3.2 Techniques de ré-échantillonnage et GANs

Utilisation de réseaux antagonistes génératifs (GANs) pour créer des exemples de fraude réalistes à partir de ton projet sur les faux documents (CNI, factures).

Chapitre 4

Mise en œuvre technique et détection par l'IA

4.1 Détection de la fraude opportuniste (Auto et MRH)

4.1.1 L'IA au service de l'expertise visuelle (YOLO)

Remplacer l'œil de l'expert pour détecter les incohérences : identifier si une griffure latérale est compatible avec un choc frontal sur un poteau.

4.1.2 Analyse de la falsification documentaire

Détection de retouches sur les photos d'accidents ou sur les documents d'identité.

4.2 Détection de la fraude en bande organisée

4.2.1 Identification de patterns de coûts identiques

Repérer les sinistres ayant exactement le même coût moyen, signe potentiel d'une fraude industrielle.

4.2.2 Analyse spatiale et comportementale

Détection de sinistres similaires sur des habitations éloignées (MRH) n'ayant aucun lien logique, mais présentant des caractéristiques techniques identiques.

4.3 Évaluation de la performance des modèles

4.3.1 Métriques de précision et de rappel

Mesurer la capacité du modèle à ne pas oublier de fraudeurs tout en évitant de suspecter des clients honnêtes.

4.3.2 Interprétabilité des résultats (XAI)

Expliquer pourquoi l'IA a flagué un dossier pour que l'enquêteur humain puisse prendre le relais.

Chapitre 5

Impacts Actuariels, Rentabilité et Perspectives

5.1 Analyse de la rentabilité économique (Business Case)

5.1.1 Le dilemme du coût de l'investigation

Est-il rentable d'engager des frais d'avocats et d'experts pour un sinistre à 1 200 €? Définition du ROI de l'IA.

5.1.2 Réduction des frais de gestion

Automatisation du tri pour concentrer les ressources humaines sur les dossiers à fort enjeu.

5.2 Conséquences sur la tarification et le provisionnement

5.2.1 Biais statistiques induits par la fraude

Analyse de la manière dont la fraude non détectée fausse la fréquence et le coût moyen des sinistres.

5.2.2 Impact sur la prime pure et l'équité

Modélisation de la baisse potentielle des primes pour les assurés honnêtes grâce à la réduction de la charge sinistre globale.

5.3 Conclusion et ouverture

5.3.1 Synthèse des travaux

5.3.2 Limites éthiques et réglementaires (RGPD)

5.3.3 Perspectives sur l'évolution de la fraude (Deepfakes)

Chapitre 6

Conclusion

6.1 Résumé des résultats

6.1.1 Synthèse des principaux résultats obtenus



6.2 ffhfhf



Annexes

Chapitre 3

Bibliographie